

លីមីតនៃអនុគមន៍

លីមីតរាងមិនកំណត់មាន

$$\frac{0}{0}, +\infty - \infty, \frac{\infty}{\infty}, 0 \times \infty, 1^\infty, \infty^0, 0^0$$

១. ដើម្បីគណនា $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{Q(x)}$ លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ យើងត្រូវ៖

- បំបែកភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តា $(x-a)$ ។
- សម្រួលកត្តាសូន្យចោល $(x-a)$ រួចគណនាកន្សោមលីមីតថ្មី ។

២. ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដីក្រេធំជាងគេជាកត្តាទាំងភាគយកនិងភាគបែង រួមសិនហើយសម្រួល រួចគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។

៣. ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $+\infty - \infty$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដីក្រេធំជាងគេជាកត្តារួមហើយគណនាលីមីតថ្មី (ករណីទាក់ទងនឹងឫសការេ ជួនកាលត្រូវគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់សិន) ។

រូបមន្តគួរចងចាំ

- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
- $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^n - b^n = (a-b) \underbrace{(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-2}a + b^{n-1})}_{n \text{ តួ}}$
- $a^n + b^n = (a+b) \underbrace{(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots - b^{n-2}a + b^{n-1})}_{n \text{ តួ ស៊េស}}$
- $a^4 - b^4 = (a-b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$
- $a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + 1)$
- $a^n + 1 = (a+1)(a^{n-1} - a^{n-2} + \dots - a + 1)$

លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{ax} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{\tan ax} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{\sin ax} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{ax} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x} = 0$

លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{ax} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$

លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីត

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{\ln x} = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$